

数值实验与政策仿真

3 分钟手机讲稿

逻辑主线：为什么做实验、实验说明了什么、政策含义是什么

这一部分主要回答一个问题：

在港口设备电动化转型中，企业应该如何需求不确定和政策补贴下做投资决策。

我们做三组实验，分别回答三个问题：

- 随机规划有没有必要；
- 补贴政策是否真的能推动减排；
- 当需求波动变强时，前面的结论是否仍然成立。

第 21 页：总起

五、数值实验与政策仿真

这一页只做过渡。

可以这样说：

接下来我汇报数值实验与政策仿真部分。

前面的模型已经给出了随机规划框架，但仅有模型还不够。我们还需要通过实验说明：为什么要考虑需求不确定性，以及政策补贴在什么情况下能够真正产生作用。

第 22 页：实验设计

三组实验的 motivation

我们设计了三组实验。

第一组比较 **DEP** 和 **EV**。

DEP 是考虑多个需求情景的随机规划模型；EV 是只看平均需求的模型。

这组实验的动机是：如果企业只按照平均需求规划，会不会低估高峰需求下的 EYC 配置需求？

第二组改变补贴比例 k ，从 0 到 1。

动机是：补贴降低了企业投资成本，但它是否一定会带来更多 EYC 投资和更低排放？

第三组改变需求波动水平 **CV**。

动机是：现实需求波动不固定，所以要看在不同波动强度下，企业投资行为和补贴效果是否稳定。

第 23 页：需求不确定性影响

DEP vs EV

第一组实验说明，随机规划确实有价值。

以中规模实例为例，EV 下 EYC 投入是 **11.20**，DEP 下提高到 **16.19**。

这说明如果只看平均需求，企业会低估电动化设备需求。

原因是 EV 把需求波动平滑掉了，看不到高峰情景；DEP 会考虑多个情景，所以会提前配置更多 EYC 作为缓冲。

大规模实例中，这个差距更明显，DEP 比 EV 多配置 **7.32** 的 EYC。

同时 VSS 为正，说明随机规划不是单纯增加模型复杂度，而是能降低不确定环境下的期望成本。

这一页的结论：需求不确定性会推动企业预留更多 EYC。EYC 不只是替代柴油设备，也是一种应对高峰风险的保险性产能。

第 24 页：补贴灵敏度

改变补贴比例 k

第二组实验看补贴比例 k 。

直觉上，补贴越高，企业越愿意投资 EYC，排放应该下降。

但结果显示，随着 k 从 0 增加到 1，企业总成本确实下降，政府补贴支出增加；但总排放在大部分区间没有明显下降。

这说明当前参数下，补贴更多是在降低企业成本，而不是直接形成新增减排。

原因是基准情况下，企业已经完成了主要电动化投资和区域改造，所以继续提高补贴，不会明显改变实际运营中 EYC 和 DYC 的使用结构。

我们还设置了政策临界点：总排放相比 $k = 0$ 下降至少 0.5%。但结果显示没有明显临界点。

这一页的结论：单一投资补贴可以降低企业负担，但不是充分的减排政策。真正减排还需要影响运营端，比如碳价、排放配额，或者和实际减排挂钩的补贴。

第 25 页：CV 扩展

改变需求波动水平

第三组实验改变需求波动水平 CV。

结果显示, CV 越高, 企业越倾向于配置更多 EYC。

比如没有补贴时, CV=0.05 下 EYC 是 **12.63**, CV=0.30 时提高到 **22.74**。

这说明需求越不稳定, 企业越需要额外 EYC 来应对高峰情景。

但同时, 即使补贴提高带来了更多 EYC, 排放也不一定同步下降。

这说明排放不只取决于买了多少 EYC, 还取决于实际运营中是否用 EYC 替代了 DYC。

这一页的结论: 高不确定性会放大企业对 EYC 缓冲能力的需求, 但补贴要真正转化为减排, 还需要配合运营侧约束。

第 26 页：管理洞察

总结和政策建议

综合三组实验，我们三个结论。

第一，从企业角度，需求波动越强，越不能只按平均需求规划。随机规划能帮助企业提前识别高峰风险，配置更稳健的 EYC。

第二，从政府角度，投资补贴主要是降低企业电动化成本。但如果企业在低补贴下已经完成主要投资，继续提高补贴的边际减排效果会变弱。

第三，从政策设计角度，补贴最好不要单独使用。更有效的是把投资补贴和碳交易价格、排放配额递减、实际减排绩效考核结合起来。

最后一句：

我们的实验说明，随机规划能提升企业在不确定需求下的投资稳健性；而政策层面，单一补贴更多是成本分担工具，真正减排需要投资端激励和运营端碳约束协同发挥作用。

可能被问到的问题（一）

1. DEP 和 EV 的本质区别是什么？

EV 只用平均需求做一个确定性规划；DEP 同时考虑多个需求情景和对应概率。

所以 EV 更像“按平时水平做计划”，DEP 更像“把高峰和低谷都提前纳入计划”。

2. 为什么要比较 DEP 和 EV？

因为我们想证明随机规划有没有必要。

如果 DEP 和 EV 结果差不多，说明平均需求规划已经足够；但实验中 DEP 明显配置更多 EYC，且 VSS 为正，说明忽略不确定性会低估高峰风险。

3. 为什么 DEP 会配置更多 EYC？

因为 EYC 购买和区域改造是一阶段决策，要在真实需求发生前确定。

DEP 会看到高需求情景下的服务压力，所以会提前保留更多 EYC 作为缓冲能力；EV 把需求平均掉，因此看不到这部分风险。

4. VSS 是什么？怎么解释？

VSS 是随机规划价值，可以理解为“使用随机规划相比使用均值方案节省的期望成本”。

我们是最小化成本，所以 VSS 为正表示随机规划方案更好，也说明考虑不确定性确实有经济价值。

5. 如果老师问一句话总结第一组实验？

可以说：

第一组实验说明，只按平均需求规划会低估高峰风险；随机规划会通过增加 EYC 缓冲能力，获得更稳健的投资方案。

可能被问到的问题（二）

6. 为什么补贴提高了，排放没有明显下降？

因为在当前参数下，企业在低补贴时已经完成了主要电动化投资和区域改造。继续提高补贴主要降低企业成本，但不一定改变实际运营中 EYC 和 DYC 的使用比例。

7. 那是不是说明补贴没有用？

不是。补贴有用，但主要作用是降低企业投资负担。若目标是减排，还需要碳价、排放配额或绩效型补贴，把政策作用传导到运营端。

8. 为什么 EYC 增加但排放不一定下降？

因为排放取决于实际作业中 EYC 是否替代了 DYC，而不只取决于企业拥有多少 EYC。

也就是说，“投资端电动化能力增加”和“运营端实际减排”之间还需要调度和政策约束来连接。

9. 政策临界点为什么设成 0.5%？

0.5% 是一个用于判定“排放是否出现明显下降”的经验阈值。

这样可以避免把非常小的数值波动误判成政策效果。我们的结果没有达到这个阈值，所以结论是：

当前参数下没有形成显著减排临界点。

10. 如果老师问一句话总结第二组实验？

可以说：

第二组实验说明，单一投资补贴能降低企业成本，但不一定自动带来减排；要减排，需要政策影响实际运营排放结构。

可能被问到的问题（三）

11. CV 表示什么？为什么改变 CV？

CV 是需求波动水平。CV 越大，说明需求越不稳定，高峰需求风险越明显。

改变 CV 是为了检验结论是否稳健：如果需求波动更强，企业是否会更倾向于预留 EYC，补贴效果是否会改变。

12. 为什么 CV 越高，EYC 投入越多？

因为高 CV 意味着高峰情景更突出。企业为了避免在高峰情景下依赖 DYC 或产生高运营成本，会提前配置更多 EYC。

所以在高不确定性下，EYC 更像一种“保险性产能”。

13. 补贴和碳交易价格为什么要协同？

补贴主要作用在投资端，降低购买或改造 EYC 的成本。

碳价主要作用在运营端，提高使用 DYC 的排放成本。

两者协同后，企业既有动力投资 EYC，也有动力在实际运营中使用 EYC 替代 DYC。

14. 这部分实验有什么局限?

第一，算例参数是基于模型设定生成的，不是完整真实港口数据。

第二，补贴效果和碳价、设备成本、排放因子有关，换一组参数后具体数值可能变化。

但我们的重点不是某一个数值，而是机制：需求不确定性会提高 EYC 缓冲需求，单一补贴未必充分减排。

15. 如果老师问你的核心贡献是什么?

可以说：

我们用实验把随机规划和政策仿真连接起来，说明了企业投资决策受需求风险影响，而政府政策要真正减排，不能只补贴投资端，还要约束运营端排放。